

Pandas Cheat Sheet — HR Analysis Edition

Riferimento rapido per le operazioni più usate nell'esercizio "Mini-sistema HR".

Importazione e Setup

```
import pandas as pd
import numpy as np
from datetime import datetime
```

Lettura e Validazione CSV

Leggere un file CSV con tipizzazione

```
df = pd.read_csv("employees.csv", parse_dates=["hire_date"])
```

Verificare le colonne richieste

```
expected_cols = [
    "employee_id", "first_name", "last_name", "role", "level", "department",
    "cost_center", "contract_type", "base_salary", "bonus_percent",
    "workload_percent", "currency", "gender", "hire_date"
]
missing = [c for c in expected_cols if c not in df.columns]
if missing:
    raise ValueError(f"Colonne mancanti: {missing}")
```

Controllare unicità e valori ammessi

```
if not df["employee_id"].is_unique:
    raise ValueError("employee_id duplicati trovati")
```

```
allowed_contracts = {"employee","manager","contractor"}
if not set(df["contract_type"]).issubset(allowed_contracts):
    raise ValueError("Valori non validi in contract_type")
```

Conversione di tipo

```
df["base_salary"] = df["base_salary"].astype(float)
df["level"] = df["level"].astype(int)
df["hire_date"] = pd.to_datetime(df["hire_date"])
```

Calcoli sulle colonne

Creare una colonna calcolata

```
df["total_compensation"] = df["base_salary"] * (1 + df["bonus_percent"]/100)
```

Condizioni con `.apply()` o `np.where`

```
# Esempio: contractor senza bonus
df["total_compensation"] = np.where(
    df["contract_type"] == "contractor",
    df["base_salary"] * df["workload_percent"],
    df["base_salary"] * df["workload_percent"] * (1 + df["bonus_percent"]/100)
)
```

Calcolo anzianità (seniority)

```
today = pd.Timestamp("2025-01-01")
df["seniority_years"] = ((today - df["hire_date"]).dt.days / 365.25).round(1)
```

Limitare valori numerici (es. bonus massimo 30%)

```
df["bonus_percent"] = df["bonus_percent"].clip(0, 30)
```

Raggruppamenti e Statistiche

Aggregare per reparto

```
stats = df.groupby("department")["total_compensation"].agg(  
    count="count",  
    mean="mean",  
    median="median",  
    min="min",  
    max="max"  
) .reset_index()
```

Aggiungere nuove metriche

```
# Deviazione standard e InterQuartile Range  
g = df.groupby("department")["total_compensation"]  
stats["std"] = g.std()  
stats["iqr"] = g.quantile(0.75) - g.quantile(0.25)
```

Ordinare e assegnare rank

```
stats = stats.sort_values("mean", ascending=False)  
stats["rank"] = stats["mean"].rank(method="dense", ascending=False).ast  
ype(int)
```

Esportazione Report

Salvare un CSV

```
stats.to_csv("department_salary_summary.csv", index=False)
```

Salvare un JSON

```
stats.to_json("department_salary_summary.json", orient="records", indent=2)
```

Salvare un Markdown

```
with open("payroll_overview.md", "w") as f:  
    f.write("# Payroll Overview\\n\\n")  
    f.write(stats.to_markdown(index=False))
```



Grafici base con Matplotlib

```
import matplotlib.pyplot as plt  
  
plt.bar(stats["department"], stats["mean"])  
plt.title("Retribuzione media per reparto")  
plt.xlabel("Reparto")  
plt.ylabel("Media (€)")  
plt.xticks(rotation=30)  
plt.tight_layout()  
plt.savefig("department_salary_summary.png")
```



Trucchi utili

Operazione	Metodo Pandas
Filtrare righe	<code>df[df["col"] == valore]</code>
Rinominare colonne	<code>df.rename(columns={"old": "new"})</code>
Selezionare colonne	<code>df[["col1", "col2"]]</code>
Ordinare	<code>df.sort_values("col", ascending=False)</code>
Calcolare totale	<code>df["col"].sum()</code>
Media per gruppo	<code>df.groupby("dep")["sal"].mean()</code>
Applicare funzione custom	<code>df.apply(lambda r: ..., axis=1)</code>



Checklist HR Exercise

- ☐ Importazione con `pd.read_csv` e `parse_dates`
 - ☐ Validazione schema e valori ammessi
 - ☐ Calcolo `total_compensation` coerente
 - ☐ Raggruppamento `department_stats` con count, mean, median, min, max
 - ☐ Esportazione CSV + Markdown
 - ☐ (Opzionale) JSON + grafico a barre
-

 Suggerimento:

Per ispezionare velocemente un DataFrame:

```
df.info()
df.head()
df.describe()
```